

UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA

Facultad de Ingeniería en Sistemas de Información

Curso: Análisis de Sistemas II

DOCUMENTO DERCAS VISIÓN

**Especificación de Requerimientos y Visión de Software para un Sistema Web de Gestión y
Agendamiento de Citas**

Caso de Estudio: Barbería "Studio La Barber"

Andrés Ixcajoc López

Carné 090-23-19115

Facultad de Ingeniería en Sistemas de Información, Universidad Mariano Gálvez de Guatemala

Análisis de Sistemas II

Catedrático(a): Ing. Lenin Magdonal Castañon González

15 de agosto de 2026

Contenido

1. Introducción	4
1.1. Antecedentes	4
1.1.1. Impacto	5
1.1.2. Beneficio	5
1.2. Objetivos	6
1.2.1. Objetivos Generales	6
1.2.2. Objetivos Específicos.....	6
1.3. Referencias	7
2. Visión General.....	8
2.1. Resumen de Proveedores Válidos y Usuarios Involucrados	8
2.2. Descripción del Problema.....	8
2.3. Funcionalidad Requerida.....	9
2.3.1. Casos de Uso Principales	11
2.4. Limitantes y Restricciones	12
2.5. Requerimientos No Funcionales.....	13
2.6. Requerimientos de Documentación.....	14
2.7. Otros Requisitos	14
3. Cuadro de Aceptación	15

1. Introducción

El presente documento de especificación DERCAS Visión (Documento de Especificación de Requerimientos y Criterios de Aceptación de Sistemas) tiene como finalidad establecer, de forma clara, rigurosa y consensuada, las bases fundamentales, el alcance general y las necesidades funcionales y no funcionales para el diseño e implementación de un sistema web integral de control, agendamiento de citas y catálogo de servicios orientado a la barbería local Studio La Barber. En el marco del curso de Análisis de Sistemas II, este documento sirve como contrato técnico de referencia entre el equipo de desarrollo de software y los interesados (stakeholders) del negocio, siguiendo los lineamientos de la norma IEEE Std 830-1998 para especificación de requerimientos de software (IEEE, 1998) y las buenas prácticas descritas por Sommerville (2019) y Pressman y Maxim (2020).

1.1. Antecedentes

Históricamente, el sector de barberías y peluquerías tradicionales ha operado bajo un modelo empírico basado en orden de llegada o mediante registros informales realizados por llamadas telefónicas y aplicaciones de mensajería instantánea no sincronizadas (por ejemplo, WhatsApp). Esta dinámica genera fricciones constantes: saturación en horas pico, tiempos muertos impredecibles para los barberos, cruces y duplicidad de horarios, y una notable tasa de ausentismo debido a la falta de confirmaciones y recordatorios automáticos.

Studio La Barber, la barbería local objeto de este estudio, cuenta con un flujo diario de clientes en constante expansión y un equipo de profesionales especializados en cortes de cabello, perfilado de barba, tratamientos capilares y venta de productos cosméticos masculinos. El negocio es administrado directamente por su propietario, quien también funge como barbero principal, y

actualmente no cuenta con personal administrativo dedicado a la atención telefónica ni a la gestión de citas. No obstante, la ausencia de una plataforma digital centralizada limita la capacidad de fidelización de la clientela, impide el control analítico de métricas clave de rendimiento por profesional y dificulta la venta cruzada de productos para el cuidado personal.

Como parte del relevamiento de información para este documento, se realizaron observaciones directas del flujo de atención y entrevistas breves con el propietario del negocio, lo cual permitió identificar los puntos críticos que sustentan la propuesta de solución descrita en las secciones siguientes.

1.1.1. Impacto

La implementación del sistema de agendamiento digital generará un impacto en varias áreas del negocio:

- **Impacto Operativo:** eliminación de cuellos de botella en la recepción, reducción a cero de las colisiones en reservas y automatización completa del flujo de asignación de barberos según disponibilidad real de turnos.
- **Impacto Comercial y de Mercado:** incremento en la captación de nuevos clientes digitales mediante un canal de autoservicio disponible las veinticuatro horas del día, reforzando el posicionamiento de marca frente a competidores locales que continúan operando de manera manual.
- **Impacto Financiero:** reducción de cancelaciones de última hora e incremento del ticket promedio por cliente mediante la exposición estratégica de productos y servicios complementarios.
- **Impacto en la Experiencia de Usuario (UX):** autonomía para que el cliente seleccione fecha, hora, barbero preferido y paquete de servicio desde cualquier dispositivo móvil o de escritorio, con retroalimentación en tiempo real.

1.1.2. Beneficio

Los beneficios cuantificables y cualitativos directos del proyecto incluyen los siguientes:

- **Disponibilidad continua:** capacidad de reserva ininterrumpida (veinticuatro horas al día, los siete días de la semana), sin depender de la presencia física ni de la disponibilidad del personal para atender llamadas.
- **Optimización del rendimiento laboral:** visualización de agendas personalizadas para cada barbero, lo que permite una planificación eficiente del inventario de insumos y del descanso entre citas.
- **Centralización de la información del cliente:** creación de un historial de preferencias por usuario (estilo de corte habitual, productos consumidos, frecuencia de visitas) que potencia la fidelización.
- **Generación de métricas estratégicas:** acceso a tableros ejecutivos con reportes de ingresos diarios y mensuales, servicios con mayor demanda y tasa de ocupación de las estaciones de trabajo.
- **Reducción de costos operativos:** disminución del tiempo administrativo invertido en la coordinación manual de citas, lo cual libera horas productivas del propietario para la atención directa de clientes.

1.2. Objetivos

1.2.1. Objetivos Generales

Desarrollar, desplegar y validar una plataforma web moderna, intuitiva y responsiva para la gestión de turnos, el agendamiento de citas, la administración del catálogo de servicios y productos, y el control analítico de rendimiento de Studio La Barber, con el propósito de optimizar la experiencia del cliente y la rentabilidad del establecimiento.

1.2.2. Objetivos Específicos

En alineación con la estructura metodológica DERCAS y los requerimientos relevados con el propietario del negocio, se plantean los siguientes objetivos específicos:

- Crear una aplicación web interactiva y responsiva que exponga el catálogo completo de servicios de la barbería (cortes, barba, spa facial), combos promocionales y productos de cuidado capilar y facial, permitiendo el agendamiento tanto para atención en el local como la reserva anticipada de citas.
- Implementar un modelo de negocio digital adaptativo, mediante reglas de negocio configurables que parametricen horarios por barbero, duraciones estimadas por servicio, políticas de anticipación mínima y cancelación de citas de forma fluida.
- Expandir la presencia digital y la fidelización en redes sociales, integrando enlaces directos hacia plataformas sociales (Instagram, TikTok, WhatsApp Business) que canalicen tráfico orgánico hacia el sistema de citas.
- Reducir el ausentismo de clientes mediante un módulo de notificaciones y recordatorios automáticos previos a la cita agendada.
- Presentar y validar la propuesta técnica con la administración de Studio La Barber, entregando la documentación formal de requerimientos, prototipos funcionales de interfaz (UI/UX) y la matriz de aceptación correspondiente para su validación con el propietario del negocio.

1.3. Referencias

Las siguientes normas técnicas, estándares y fuentes bibliográficas, citadas conforme a las normas de estilo de la American Psychological Association (APA, 2020), sustentan el desarrollo de la presente especificación:

American Psychological Association. (2020). Publication manual of the American Psychological Association (7.^a ed.).

Institute of Electrical and Electronics Engineers. (1998). IEEE recommended practice for software requirements specifications (IEEE Std 830-1998).

Jacobson, I., Booch, G., & Rumbaugh, J. (2000). El proceso unificado de desarrollo de software. Addison-Wesley.

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). Ingeniería del software: Un enfoque práctico (9.^a ed.). McGraw-Hill Education.

Sommerville, I. (2019). Ingeniería de software (10.^a ed.). Pearson Educación.

2. Visión General

2.1. Resumen de Proveedores Válidos y Usuarios Involucrados

Para garantizar el éxito de la plataforma, se identifican con precisión los actores y las entidades participantes en el ecosistema del sistema.

Tabla 1

Matriz de Actores y Usuarios Involucrados en el Sistema de Barbería

Actor / Rol	Descripción del Perfil	Responsabilidades y Expectativas en el Sistema
Cliente Final (Público General)	Usuarios que buscan reservar un servicio de cuidado personal.	Consultar catálogo de servicios y precios, verificar disponibilidad de horarios en tiempo real, agendar citas seleccionando su barbero de preferencia, recibir confirmaciones por WhatsApp o correo, y calificar el servicio recibido.
Barbero / Profesional	Personal técnico encargado de realizar los servicios capilares y de barba.	Consultar su agenda diaria o semanal, marcar el inicio y fin de un servicio, gestionar excepciones de horario o días libres, y visualizar sus comisiones o cantidad de cortes efectuados.
Administrador / Dueño	Responsable del negocio y de la gestión operativa de la barbería.	Gestión global de usuarios (barberos y clientes), administración del catálogo de precios y servicios, parametrización de horarios comerciales, y visualización de métricas de ingresos, cancelaciones y reportes.
Recepcionista / Cajero (rol opcional)	Personal de apoyo en el punto físico de atención.	Registrar citas para clientes presenciales o de paso (walk-ins), cobrar servicios y registrar ventas de productos físicos.
Proveedores de Software / Pasarelas	Servicios externos integrados (API de WhatsApp, pasarela de pagos, proveedor de hosting).	Proveer infraestructura de mensajería para alertas automáticas, procesamiento de pagos con tarjeta de crédito o débito, y alta disponibilidad del servidor en la nube.

Nota. Elaboración propia con base en el relevamiento de requerimientos de la barbería.

2.2. Descripción del Problema

El flujo de atención actual de Studio La Barber presenta debilidades operativas críticas que impactan la productividad del negocio y la satisfacción de los clientes, según se resume en la tabla

siguiente, elaborada con base en la técnica de definición del problema propuesta por Pressman y Maxim (2020).

Tabla 2

Matriz de Definición del Problema Operativo

Dimensión del Problema	Detalle y Evidencia Operativa
El problema de...	Gestión manual, descentralizada y desorganizada del agendamiento de citas y del cobro de servicios.
Afecta a...	Los clientes finales (esperas prolongadas e incertidumbre), los barberos (cruces de citas y tiempos muertos) y al propietario del negocio (falta de visibilidad sobre los ingresos reales y clientes perdidos).
Cuyo impacto es...	Una pérdida estimada de entre el 20 % y el 30 % de clientes potenciales que no logran agendar fuera del horario comercial, sobrecarga en la atención telefónica y ausencia de control de comisiones.
Una solución exitosa sería...	Una plataforma web centralizada, accesible desde navegadores móviles y de escritorio, que automatice el calendario de reservas en tiempo real, gestione el inventario de productos y proporcione trazabilidad financiera completa.

2.3. Funcionalidad Requerida

Los requerimientos funcionales del sistema han sido estructurados en módulos de negocio claros, derivados directamente del relevamiento realizado con el propietario de Studio La Barber. Cada módulo se identifica con un código único (RF-XX) para efectos de trazabilidad durante las fases posteriores de diseño y pruebas.

Tabla 3

Especificación de Requerimientos Funcionales por Módulo

Código	Módulo	Descripción Funcional	Prioridad
RF-01	Catálogo de Servicios y Productos	Publicar y gestionar servicios (nombre, duración, costo, imagen) y productos de barbería con precios actualizados y disponibilidad de inventario.	Alta
RF-02	Motor de Reservas y Agendamiento	Selección de servicio, barbero de preferencia, fecha y franja horaria en tiempo real, con bloqueo concurrente para evitar la doble reserva del mismo horario.	Alta

Código	Módulo	Descripción Funcional	Prioridad
RF-03	Panel de Gestión para Barberos	Agenda diaria y semanal individual, control de turnos atendidos, registro de descansos y cálculo automático de comisiones generadas.	Alta
RF-04	Notificaciones y Recordatorios	Envío automatizado de confirmación y recordatorios preventivos (veinticuatro y dos horas antes de la cita) vía WhatsApp y correo electrónico.	Media
RF-05	Autenticación y Perfiles	Registro e inicio de sesión seguro para clientes, barberos y administradores, con control estricto de roles y permisos por tipo de usuario.	Alta
RF-06	Cancelaciones y Reagendamiento	Permite al cliente reagendar o cancelar una cita respetando un límite de anticipación configurable (mínimo dos horas antes de la hora reservada).	Media
RF-07	Dashboard de Reportes y Analítica	Panel gerencial con métricas de ventas, servicios más demandados, horas pico de atención y comisiones acumuladas por barbero.	Media
RF-08	Módulo de Cobro y Recibos	Registro de transacciones (efectivo, tarjeta, transferencia) y generación de recibos digitales por cada atención brindada.	Media
RF-09	Gestión de Inventario de Productos	Control de existencias de productos cosméticos y de insumos de trabajo, con alertas automáticas de reabastecimiento cuando el stock alcance el nivel mínimo definido.	Media
RF-10	Valoraciones y Retroalimentación	Permite al cliente calificar el servicio recibido (escala de una a cinco estrellas) y dejar un comentario opcional visible para el administrador.	Baja
RF-11	Registro de Citas Presenciales (Walk-in)	Permite a la recepción o al barbero registrar manualmente una cita para un cliente que llega sin reserva previa, validando la disponibilidad inmediata.	Media

Nota. Elaboración propia con base en el relevamiento de requerimientos de la barbería.

2.3.1. Casos de Uso Principales

Con el propósito de detallar el comportamiento esperado del sistema ante las interacciones más críticas del negocio, se documentan a continuación los casos de uso correspondientes a los requerimientos funcionales de mayor prioridad (RF-02, RF-03 y RF-07), siguiendo la notación descriptiva propuesta por Jacobson et al. (2000).

Caso de Uso CU-01: Agendar Cita en Línea

Actor(es)	Cliente Final
Precondiciones	El cliente cuenta con una sesión activa o realiza el registro previo en la plataforma.
Flujo Principal	1. El cliente selecciona el servicio deseado del catálogo. 2. El sistema muestra la lista de barberos disponibles para ese servicio. 3. El cliente selecciona un barbero y visualiza el calendario con los horarios disponibles. 4. El cliente selecciona fecha y hora, y confirma la reserva. 5. El sistema bloquea el horario seleccionado de forma inmediata para evitar colisiones. 6. El sistema genera la confirmación y envía notificación automática al cliente.
Flujo Alternativo	Si el horario seleccionado es tomado por otro cliente durante el proceso de confirmación (conurrencia), el sistema notifica el conflicto y solicita seleccionar un nuevo horario disponible.
Postcondiciones	La cita queda registrada en la agenda del barbero correspondiente y visible en el historial del cliente.

Caso de Uso CU-02: Gestionar Agenda Diaria del Barbero

Actor(es)	Barbero / Profesional
Precondiciones	El barbero ha iniciado sesión en el sistema y cuenta con citas asignadas para el día en curso.
Flujo Principal	1. El barbero accede a su panel personal y visualiza la agenda del día. 2. El sistema despliega la lista de citas ordenadas cronológicamente, con el nombre del cliente y el servicio solicitado. 3. El barbero marca el inicio de la atención de una cita. 4. Al finalizar el servicio, el barbero marca la cita como completada. 5. El sistema actualiza automáticamente el cálculo de comisiones del día.
Flujo Alternativo	Si el cliente no se presenta dentro de un margen de tiempo configurable, el barbero puede marcar la cita como "ausente", liberando el espacio en la agenda.
Postcondiciones	El estado de la cita queda actualizado y reflejado en el dashboard de reportes del administrador.

Caso de Uso CU-03: Generar Reporte de Ingresos y Desempeño

Actor(es)	Administrador / Dueño
Precondiciones	El administrador ha iniciado sesión con privilegios de gestión y existen citas o transacciones registradas en el período consultado.

Flujo Principal	1. El administrador accede al dashboard de reportes. 2. El administrador selecciona el rango de fechas y el tipo de reporte (ingresos, servicios más demandados, comisiones por barbero). 3. El sistema procesa la información almacenada y genera el reporte solicitado. 4. El administrador visualiza el reporte en pantalla y puede exportarlo en formato PDF o Excel.
Flujo Alternativo	Si no existen registros suficientes para el período seleccionado, el sistema muestra un mensaje indicando la ausencia de datos.
Postcondiciones	El reporte generado queda disponible para su descarga y consulta posterior.

2.4. Limitantes y Restricciones

- **Restricciones Tecnológicas:** aplicación web desarrollada bajo estándares HTML5, CSS3 y JavaScript, con un backend robusto (Laravel o Django) y una base de datos relacional (MySQL o PostgreSQL), compatible con los navegadores Chrome, Safari, Firefox y Edge.
- **Restricciones de Conectividad:** requiere acceso a Internet activo en los dispositivos de los clientes y en las terminales de la barbería para asegurar la consistencia y evitar la duplicidad de citas.
- **Políticas Operativas del Negocio:** se define un intervalo de holgura obligatorio de 10 minutos entre servicios, destinado a la sanitización del instrumental y a la preparación del puesto de trabajo.
- **Restricciones Presupuestarias:** el proyecto se desarrolla con un presupuesto acotado propio de una microempresa, por lo que se prioriza el uso de tecnologías de código abierto y servicios de hospedaje en la nube de bajo costo durante la primera fase de operación.
- **Restricciones de Tiempo:** el desarrollo, las pruebas y el despliegue de la primera versión funcional del sistema deben completarse dentro del calendario académico del curso de Análisis de Sistemas II, lo que delimita el alcance de esta primera entrega a los módulos de mayor prioridad (RF-01 a RF-05).
- **Restricciones de Personal:** Studio La Barber no cuenta actualmente con personal técnico propio, por lo que el sistema debe ser lo suficientemente sencillo de administrar para que el propietario y los barberos puedan operarlo sin soporte especializado permanente.

- **Restricciones Legales y de Privacidad:** el tratamiento de los datos personales de los clientes debe limitarse a la información estrictamente necesaria para la prestación del servicio, e informarse de forma clara mediante un aviso de privacidad accesible desde la plataforma.
- **Presupuesto e Infraestructura:** despliegue sobre un servidor en la nube escalable (VPS o Cloud) con certificados SSL/TLS activos, siendo obligatorio el uso del protocolo HTTPS en todas las comunicaciones.

2.5. Requerimientos No Funcionales

Los requerimientos no funcionales garantizan la calidad y la confiabilidad técnica del software, y fueron clasificados conforme a los atributos de calidad propuestos por la norma IEEE Std 830-1998 (IEEE, 1998).

Tabla 4

Clasificación de Requerimientos No Funcionales (RNF)

Atributo de Calidad	Especificación Técnica y Criterio de Medición
Seguridad (RNF-01)	Cifrado de contraseñas con algoritmos robustos (Bcrypt o Argon2), comunicaciones protegidas bajo protocolo HTTPS (TLS 1.3), y sanitización estricta de entradas para prevenir inyecciones SQL y ataques de tipo XSS.
Rendimiento (RNF-02)	Tiempo de respuesta en la carga de la vista de agendamiento inferior a 2.0 segundos, bajo una concurrencia estimada de hasta 50 usuarios simultáneos.
Usabilidad (RNF-03)	Diseño Mobile-First e intuitivo que permita a un cliente completar una reserva en menos de cuatro pasos interactivos, sin necesidad de manuales de capacitación previa.
Disponibilidad (RNF-04)	Garantía de operatividad del sistema de al menos 99.5 % (SLA) en horario comercial, con respaldos automáticos diarios de la base de datos.
Escalabilidad (RNF-05)	Arquitectura modular que permita incorporar nuevas sucursales, barberos adicionales y pasarelas de pago directo en futuras versiones.
Mantenibilidad (RNF-06)	Código fuente documentado y organizado bajo un patrón de arquitectura en capas (por ejemplo, MVC), que permita la corrección de errores y la incorporación de nuevas funcionalidades sin afectar módulos existentes.
Portabilidad y Compatibilidad (RNF-07)	Interfaz web compatible con los navegadores Chrome, Safari, Firefox y Edge en sus versiones vigentes, y funcional en resoluciones de pantalla desde 360 px (móvil) hasta 1920 px (escritorio).

Atributo de Calidad	Especificación Técnica y Criterio de Medición
Cumplimiento Legal (RNF-08)	Tratamiento de los datos personales de clientes conforme a un aviso de privacidad publicado en la plataforma, con almacenamiento restringido a la información estrictamente necesaria para la prestación del servicio.

2.6. Requerimientos de Documentación

- **Manual de Usuario (Administrador y Personal):** guía detallada con capturas de pantalla sobre la administración de citas, el alta de barberos y la consulta de reportes.
- **Manual Técnico y de Arquitectura:** diagramas de arquitectura, esquema relacional de la base de datos y endpoints documentados.
- **Guía Rápida para Clientes:** material instructivo para el autoservicio de agendamiento y las políticas de cancelación.
- **Documento de Diccionario de Datos:** descripción de cada entidad, atributo y relación del modelo de base de datos, elaborada como insumo para la fase de diseño del sistema.

2.7. Otros Requisitos

- **Cumplimiento de Privacidad:** incorporación de un aviso de privacidad y de términos de servicio conformes a las regulaciones vigentes aplicables al tratamiento de datos personales.
- **Garantía y Soporte:** acompañamiento técnico y corrección de incidencias durante 30 días continuos posteriores a la puesta en producción del sistema.
- **Capacitación Inicial:** una sesión de inducción presencial o virtual dirigida al propietario y a los barberos, orientada al uso correcto de los paneles administrativos y de agenda.

3. Cuadro de Aceptación

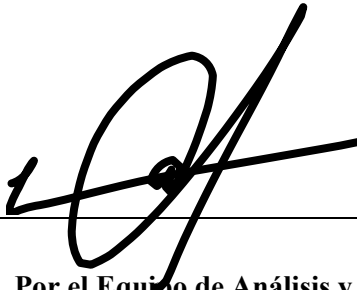
El presente cuadro formaliza la aprobación de los requerimientos y el alcance establecido en este documento DERCAS Visión. Las firmas al calce certifican que los involucrados han revisado y validado cada uno de los puntos expuestos, dando así inicio formal a la fase de diseño arquitectónico e implementación del sistema.

Tabla 5

Matriz de Validación y Aceptación de Requerimientos del Sistema

Criterio de Aceptación	Mecanismo de Verificación	Estado de Validación
Validación del Flujo de Agendamiento	Prueba de reserva en vivo con barbero asignado, sin colisión de horarios.	Aceptado / Conforme
Gestión de Catálogo y Precios	Demostración de alta, baja y modificación de servicios y productos con reflejo instantáneo en la plataforma.	Aceptado / Conforme
Control de Acceso y Roles	Validación de privilegios diferenciados para Administrador, Barbero y Cliente.	Aceptado / Conforme
Notificaciones de Reserva	Generación y envío correcto de comprobante digital y recordatorio de prueba.	Aceptado / Conforme
Gestión de Inventario	Verificación de descuento automático de existencias al registrar la venta de un producto.	Aceptado / Conforme
Diseño Adaptable (Responsive)	Pruebas de visualización óptima en pantallas de teléfonos inteligentes, tabletas y computadoras.	Aceptado / Conforme

FIRMAS DE CONFORMIDAD Y APROBACIÓN



Por el Equipo de Análisis y Desarrollo

Líder de Proyecto / Analista de Sistemas

Ingeniería en Sistemas de Información



Por el Cliente / Stakeholder

Propietario / Gerente General

Barbería "Studio La Barber"